

P6 - VARIABILI CONGIUNTE

INDICE SEZIONE

- ☐ [CASO DISCRETO](#)
- ☐ [CASO CONTINUO](#)
- ☐ [SOMME DI VARIABILI INDIPENDENTI](#)

CASO DISCRETO

🔖 VARIABILE CONGIUNTA DISCRETA

Una *variabile congiunta discreta* su uno spazio campionario Ω è una *coppia* di v.a. discrete (X, Y) :

$$\omega \in \Omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$$

La *densità congiunta* diventa quindi:

🔖 DENSITA' CONGIUNTA

$$P_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow [0, 1]$$
$$(x, y) \mapsto P(X = x, Y = y)$$

E chiaramente deve valere:

$$\sum_{x,y} P_{X,Y}(x, y) = 1$$

🔖 DENSITA' MARGINALI

Sono le *densità* P_X e P_Y .
Vale inoltre:

$$P_X(x) = \sum_y P_{X,Y}(x, y)$$

$$P_Y(y) = \sum_x P_{X,Y}(x, y)$$

🔖 NOTA

Dalla *densità congiunta* si ricavano le *marginali*. **Non viceversa!**

ESEMPIO: DENSITA' MARGINALI E CONGIUNTE

Siano X e Y due variabili con valori in $\{-1, 1\}$

Consideriamo:

- $P_{X,Y}(-1, -1) = \frac{1}{4}$
- $P_{X,Y}(1, -1) = \frac{1}{4}$
- $P_{X,Y}(-1, 1) = \frac{1}{4}$
- $P_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{4}$

Schematizziamo la situazione:

$X \backslash Y$	-1	1	$\sum_y$
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$\sum_x$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

Notiamo che:

- Sommando le probabilità nella prima riga troviamo $P_X(-1) = \frac{1}{2}$ (somma degli eventi in cui X è -1).
- Sommando le probabilità nella prima colonna troviamo $P_Y(-1) = \frac{1}{2}$ (somma degli eventi in cui Y è -1).
- Lo stesso ragionamento vale anche per la seconda riga e la seconda colonna.

Supponiamo ora che invece si abbia:

- $P_{X,Y}(-1, -1) = \frac{1}{8}$
- $P_{X,Y}(1, -1) = \frac{3}{8}$
- $P_{X,Y}(-1, 1) = \frac{3}{8}$
- $P_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{8}$

Adesso abbiamo allora:

$\backslash Y$	-1	1	$\sum_y$
$X \backslash$			
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
$\sum_x$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

🔥 NOTA

Abbiamo le **stesse marginali** ma **diversa congiunta**: ecco perchè dalle marginali *non possiamo ottenere la congiunta*.

CARATTERISTICHE

Il valore atteso di una *composizione di variabili congiunte* è dato da:

📖 VALORE ATTESO DI COMPOSTE

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_{x,y} g(x, y) P_{X,Y}(x, y)$$

📖 PROPOSIZIONE: INDIPENDENZA

Si ha:

$$X \perp Y \iff P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$$

ESEMPIO

Siano $X, Y \in \{-1, 1\}$ con $P_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{4} \forall x, y$.

Allora

- $P_X(x) = \frac{1}{2} \forall x$
- $P_Y(y) = \frac{1}{2} \forall y$

Abbiamo quindi:

$$P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_Y(y) \forall x, y$$

E possiamo allora concludere che $X \perp Y$.

CASO CONTINUO

📖 VARIABILE CONGIUNTA CONTINUA

Una *variabile congiunta continua* è una *coppia* di v.a. (X, Y) tale che esista una funzione $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$ tale che

$$P((X, Y) \in A) = \int_A f_{X,Y}(x, y) dx dy \quad \forall A \subseteq \mathbb{R}^2$$

E chiaramente deve valere:

$$\int_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$$

📖 DENSITA' MARGINALI

Le densità *marginali* sono date da:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Data una composizione di una congiunta, il suo valore atteso è dato da:

📖 VALORE ATTESO DI COMPOSTE

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

📖 PROPOSIZIONE: INDIPENDENZA

Vale la proposizione seguente:

$$X \perp Y \iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall x, y$$

ESEMPIO

Due autobus arrivano *indipendentemente uno dall'altro* con tempi:

- $T_1 \sim \text{Exp}(2)$
- $T_2 \sim \text{Exp}(3)$

Calcoliamo $P(T_1 < T_2)$.

Le densità *marginali* sono:

- $f_{T_1}(t_1) = 2e^{-2t_1}$
- $f_{T_2}(t_2) = 3e^{-3t_2}$

Siccome le due variabili sono *indipendenti*, la densità *congiunta* è:

$$f_{T_1, T_2}(t_1, t_2) = 6e^{-2t_1}e^{-3t_2}$$

Abbiamo allora:

$$\begin{aligned} P(T_1 < T_2) &= \int_0^\infty \int_{t_1}^\infty f_{T_1, T_2}(t_1, t_2) dt_2 dt_1 \\ &= \int_0^\infty f_{T_1}(t_1) \underbrace{\left(\int_{t_1}^\infty f_{T_2}(t_2) dt_2 \right)}_{P(T_2 > t_1)} dt_1 \\ &= \dots = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

SOMME DI VARIABILI INDIPENDENTI

Siano X, Y due v.a. *indipendenti* e consideriamo la loro somma $X + Y$.
Calcoliamo $F_{X+Y}(a) = P(X + Y \leq a)$:

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq a) &= \iint_{x+y \leq a} f_X(x) f_Y(y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{-\infty}^{a-y} f_X(x) f_Y(y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{-\infty}^{a-y} f_X(x) dx \right) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

E concludiamo:

FUNZIONE DI RIPARTIZIONE DELLA SOMMA

$$F_{X+Y} = \int_{\mathbb{R}} F_X(a - y) f_Y(y) dy$$

NOTA

F_{X+Y} è la **convoluzione** di F_X e f_Y .

Siccome sappiamo che

$$f_{X+Y}(a) = \frac{d}{da} F_{X+Y}(a)$$

Possiamo allora calcolare anche f_{X+Y} :

$$f_{X+Y}(a) = \frac{d}{da} \int_{\mathbb{R}} F_X(a-y) f_Y(y) dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{d}{da} F_X(a-y) f_Y(y) dy$$

E concludiamo:

DENSITA' DELLA SOMMA

$$f_{X+Y} = \int_{\mathbb{R}} f_X(a-y) f_Y(y) dy$$

NOTA

f_{X+Y} è la **convoluzione** di f_X e f_Y .

VARIABILI UNIFORMI

Siano $X, Y \sim U(0, 1)$ *indipendenti*.

Abbiamo:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0, 1) \\ 0 & x \notin (0, 1) \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 & y \in (0, 1) \\ 0 & y \notin (0, 1) \end{cases}$$

Quindi:

$$f_{X+Y}(a) = \int_0^1 f_X(a-y) \cancel{f_Y(y)}^1 dy$$

Ora, siccome $a-y \in [a-1, a]$:

- Se $a \in [0, 1]$ abbiamo $f_{X+Y}(a) = \int_0^a dy = a$
- Se $a \in (1, 2)$ abbiamo (ponendo $t = a-y$) $f_{X+Y}(a) = \int_{a-1}^1 dt = 2-a$

Quindi $X+Y$ ha una *distribuzione triangolare*.

VARIABILI ESPONENZIALI

Siano $X, Y \sim \text{Exp}(\lambda)$ *indipendenti*.

Allora:

$$X+Y \sim \Gamma(2, \lambda)$$

VARIABILI GAMMA

Siano $X \sim \Gamma(n, \lambda)$ e $Y \sim \Gamma(m, \lambda)$ indipendenti.

Allora:

$$X + Y \sim \Gamma(n + m, \lambda)$$

VARIABILI NORMALI

Siano $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ e $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ indipendenti.

Allora:

$$X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

VARIABILI BINOMIALI

Siano $X \sim \text{Bin}(n, p)$ e $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ indipendenti.

$$P(X + Y = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i)$$

🔗 NOTA

Questa espressione ha una forma molto simile alla *convoluzione* vista sopra: è infatti l'equivalente discreto.

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{m-k+i} \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} p^k (1 - p)^{n+m-k} \\ &= \binom{n+m}{k} p^k (1 - p)^{n+m-k} \end{aligned}$$

Quindi:

$$X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$$

VARIABILI GEOMETRICHE

Siano $X_1, \dots, X_r \sim \text{Geo}(p)$ indipendenti.

La variabile $X_1 + \dots + X_r$ descrive il *numero di tentativi per ottenere l'r-esimo successo*.

$$P(X_1 + \dots + X_r = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1 - p)^{n-r}$$

🔗 NOTA

Negli n tentativi dobbiamo avere r successi (p^r) e $n - r$ insuccessi (p^{n-r}).
 Per contare i modi in cui possiamo distribuire questi eventi, però, fissiamo che l'*ultimo successo avvenga all'n-esimo tentativo* (se avvenisse prima, sarebbero stati necessari *meno* di n tentativi): nei primi $n - 1$ distribuiamo gli altri $r - 1$ successi.

VARIABILI DI POISSON

Siano $X \sim \text{Po}(\lambda x)$ e $Y \sim \text{Po}(\lambda y)$ indipendenti.

$$\begin{aligned}
 P(X + Y = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \\
 &= \sum_{i=0}^k e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda y} \frac{(\lambda y)^{k-i}}{(k-i)!} \\
 &= e^{-\lambda(x+y)} \sum_{i=0}^k \frac{(\lambda x)^i (\lambda y)^{k-i}}{i!(k-i)!} \\
 &= \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} (\lambda x)^i (\lambda y)^{k-i} \\
 &= \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{k!} (\lambda x + \lambda y)^k
 \end{aligned}$$

Quindi:

$$X + Y \sim \text{Po}(\lambda x + \lambda y)$$